

B O C O C H T O N I U K H I N B M M T
TR I 1-TR C

Quy n 2/3 b b o c o 1-tr c (6 quy n)

CH NG 1. PH NG N THI T K H TH NG

1.1. Ph ng ph p i u khi n c a h

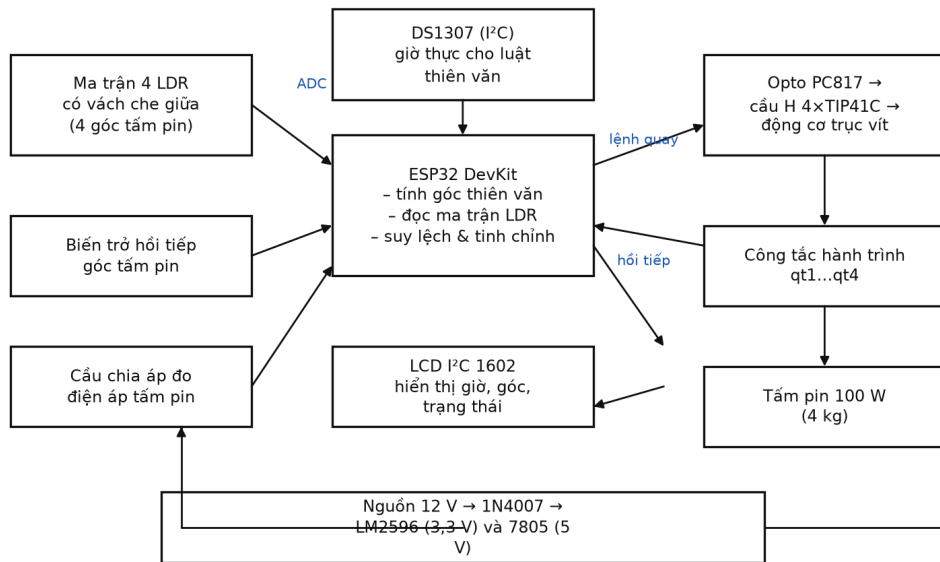
H d ng ph ng ph p lai tr nh b y quy n nghi n c u: g c thi n v n t nh t ng y gi c DS1307 theo c c c ng th c , H, , ; g c hi n t i c t bi n tr h i ti p; l ch th qu 5 th ch y motor theo l ch; khi n ng p sai l ch ma tr n LDR e1 = (tr i € ph•i)/t, ng f c d ng tinh ch, nh motor v... i ng t ng ch t 3 ; tr i m ÷ y th gi ^ v tr theo l ch.

$$e1 = [(L_TT + L_TD) \quad (L_PT + L_PD)] / S; S = L_TT + L_PT + L_TD + L_PD$$

%Šng c ch,, nh n l nh xung ng n r i d ng; hŠp gi•m t<c trÆc v t t•
hŽm gi^ t•m pin ng y n gi^a hai l•n ch y n n h kh ng t<n i n gi^
v tr v kh ng tr i khi m•t i n.

1.2. C u t r c t n g t h

SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG BẮM NĂNG MỘT TRỤC (ĐIỀU KHIỂN LẠI)



H nh 1. S kh i h th ng b m n ng m t tr c i u khi n lai

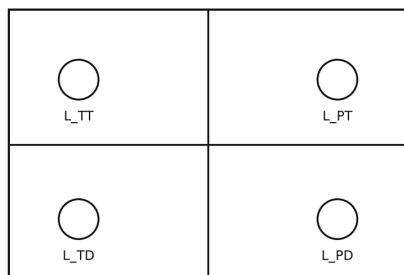
B ng 1. C c kh i ch c n ng c a h th ng m t tr c

Kh i	C u hñnh	Nhi m v
C•m bi n h ...ng	4 LDR c v ch che ch^ th p	T o sai l ch e1 tinh ch,nh.
H i ti p g c	Bi n tr xoay ng trEc	B o g c hi n t i c'a t•m pin.

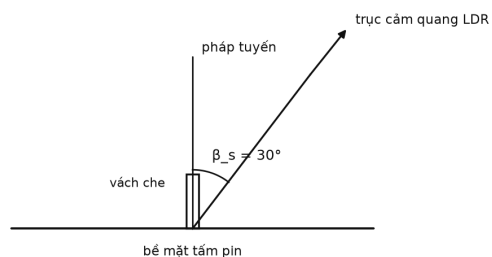
Kh i	C u hnh	Nhi m v
%o ki m	C•u chia p v o ADC	Theo d'i i n p t•m pin (ch,, o p).
Th i gian	Module DS1307 (I"C 0x68)	C•p ng y gi cho nh nh thi n v n.
Hi n th	LCD I"C 1602 (0x27)	Hi n gi , g c, e1, ch Š.
%i"u khi n	ESP32 DevKit	Ch y lu t lai, li n Šng, ghi log.
C ch ly c ng su•t	2 opto PC817 + c•u H 4 TIP41C	%•o chi"u Šng c 12 V an to n.
Ch•p h nh	Motor g t n ...c trEc v t 12 V	Quay trEc %o ng T†y, t• gi^ v tr .
B•o v	qt1, qt2 + diode c•u H + 1N4007	Ch•n qu h nh tr nh, ch<ng ng f c c•c.

1.3. C m c m bi•n LDR v, v ch che

Mặt trước tấm pin: 4 LDR ở 4 góc, vách che chữ thập giữa



Vách che tạo bóng chênh lệch khi lệch hướng



Mặt cắt: góc gá β_s và vách che giữa cụm

H nh 2. B tr 4 LDR b n g c v v ch che ch th p gi a c m

B<n LDR g ch ch ra ngo i 30 nh nhau, v ch che ch^ th p cao 3 cm •t gi^a cEm khi l ch h ...ng, b ng che l m mŠt ph a t<i h n r' r t, t ng Š ch nh l ch t n hi u. Gi g in c ng mŠt m–u b<ng c –_s ng "u; sau hi u chu~n ph•i c< nh ch c v tr nh b ng c'a khung pin , l n cEm.

1.4. C c u ch p h, nh v, hfi ti•p v,, tr...

TrEc quay c n h ...ng B c Nam, •t g•n tr ng t†m t•m pin. %Šng c g t n ...c 12 V n<i tay "n kh...p b•n l"; bi n tr xoay 10 k ng trEc chia p v" GPIO36 ch ng tr nh c g c hi n t i; hai c ng t c h nh tr nh qt1, qt2 •t tr ...c i m va ch m c kh •u %o ng v •u T†y. L nh quay i qua opto PC817 xu<ng c•u H TIP41C n n kh<i c ng su•t 12 V t ch i n ho n to n khši kh<i logic 3,3 V.

CH NG 2. THI T K C KH†, M CH I N V† V^T T

2.1. K•t c u c kh...

Khung th>p phøng c bul ng c±n b•ng; hai g<i † mang trÆc th>p tr™n c b c l t; t•m pin 100 W kh<i l fng kho•ng 4 kg b t l n khung † nh m qua t m tai b t v t, t±m kh<i l fng •t s t trÆc gi•m m -men tr ng l fng. Tay ™n n<i trÆc ra hŠp gi•m t<c v...i khung pin c kh...p b•n l” khž sai l ch quỖ o; d±y d–n ch a d theo to n h nh tr nh v buŠc v o gi c< nh. Hai c ng t c h nh tr nh g sao cho c•n g t ch m tr ...c khi khung pin va g<i † kho•ng 2 .

H nh v chi ti t c kh s fcb, sung b•ng b•n v tay phi n b•n sau; b•n n y m t•k t c•u b•ng l i v b•ng t nh ch n b n d ...i.

2.2. T...nh ch%nn ng c cho t m pin 4 kg Š 100 W

B ng 2. T...nh ch%nn ng c cho t m pin 4 kg Š 100 W

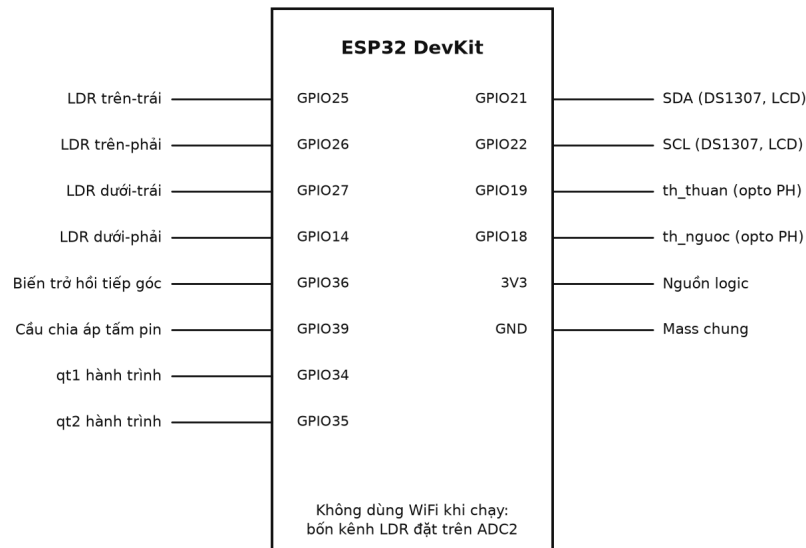
H<ng m c	Gi tr,	Ghi ch
T•m pin	100 W, kho•ng 4 kg, di n t ch i 0,65 m	L p c±n b•ng quanh trÆc.
M -men tr ng l fng (l ch t±m 5 cm)	i 2,0 N•m	4 kg £ 9,81 £ 0,05 m.
T•i gi l m vi c v = 8 m/s	q = 0,6tV“ i 38 Pa; F i 25 N	%~y l n m•t pin 0,65 m“.
M -men gi (tay ™n 0,3 m)	i 7,5 N•m	Tr ng hfp gi ngang m•t pin.
M -men y u c•u (£2 kh i Šng, ma s t)	i 19 N•m	T,ng hai th nh ph•n nh±n h s<.
Motor g t n ...c 12 V + gi•m t<c ngo i 1:3	24 36 N•m trÆc ra	B•n th±n motor 8 12 N•m.
H s< an to n	1,3 1,9 l•n	%‘ cho gi t...i 8 m/s.
Ch Š gi l...n	Tr n 10 m/s: h t•m pin n•m ngang	Gi•m tay ™n gi v” g•n 0.

V...i t•m pin 4 kg, m -men gi chi m ph•n l...n t•i; c•p trÆc v t c’a motor g t n ...c cŠng gi•m t<c ngo i 1:3 cho m -men trÆc ra 24 36 N•m, ‘ h s< an to n 1,3 1,9 l•n gi 8 m/s. %,i l i t<c Š trÆc ra ch m (kho•ng 0,5 v™ng/ph±t) l i ph hfp v m¥i l•n hi u ch,,nh ch,, quay v i Š.

2.3. M<ch i n: ngu f n, c ch ly, ng lÆc v, o l •ng

Ngu n 12 V v o qua •u n<i X1 v diode 1N4007 ch<ng ng fcb c•c; nh nh LM2596 h p xu<ng 3,3 V nu i ESP32, nh nh 7805 k’ m tÆ 220 ŠF hai •u h xu<ng 5 V nu i LCD l’C 1602 v module DS1307. T n hi u l nh th_thuan/th_nguoc t GPIO19/GPIO18 qua opto PC817 v i n tr 220 ” xu<ng c•u H b<n TIP41C i”u khi n Šng c ; b<n c ng t c h nh tr nh qt1©qt4 k>o xu<ng 1k n n m c 0 l an to n, m c 1 l ch m h nh tr nh. B<n k nh LDR, bi n tr h i ti p v c•u chia p i n p t•m pin a thøng v o c c ch±n ADC; h ch,, o i n p, ch a o d™ng i n.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI ESP32 DEVKIT - HỆ MỘT TRỰC



Opto PC817 cách ly tín hiệu 3,3 V với mạch động lực 12 V

Hình 3. Sơ đồ kết nối ESP32 DevKit của mô hình một trực

Bảng 3. Bảng chức năng kết nối của mô hình một trực

Chức năng ESP32	Mô tả tín hiệu	Thiết bị
GPIO25, 26, 27, 14	LDR TT, PT, TD, PD	Ma trận 4 LDR qua mạch chia áp.
GPIO36	biến trở hồi tiếp	Ghi nhận tín hiệu tẩm pin.
GPIO39	cầu chia áp tẩm pin	%i n p t m pin (ch, o p).
GPIO34, 35	qt1, qt2	Cổng chuyển đổi tín hiệu % ng, Tđy.
GPIO21, 22	sda, scl	DS1307 và LCD I ² C chung bus.
GPIO19, 18	th_thuan, th_nguoc	Opto PC817 i ² u khi n c u H.
3V3, GND	nguồn logic	Tích hợp với 12 V và 5 V.

2.4. Danh mục vật tư, linh kiện

Bảng 4. Danh mục vật tư, linh kiện của mô hình một trực

TT	Hạng mục	Thông số	SL
1	Tẩm pin một trực	100 W, khối lượng 4 kg	1
2	Quang trở LDR	GL5528 công suất	4
3	%i n tr chia p LDR	10 k ^Ω	4
4	Biến trở hồi tiếp góc	10 k ^Ω xoay	1
5	Bo i ² u khi n	ESP32 DevKit 38 chân	1
6	Module RTC	DS1307 có pin lưu	1

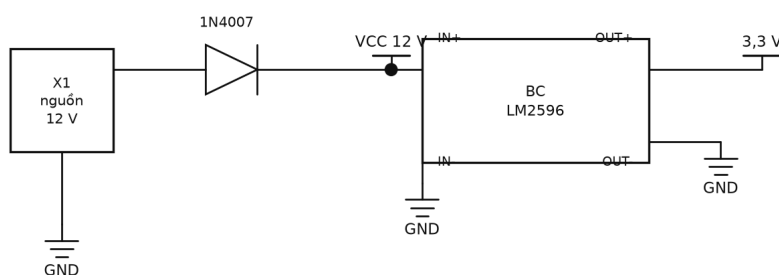
TT	Hàng mục	Thông số	SL
7	Màn hình nh	LCD 1602 k _i m m ch l“C	1
8	Transistor c ng su•t	TIP41C	4
9	Opto c ch ly	PC817C	2
10	Diode	1N4007 v 4 diode b•o v c•u H	1 bŠ
11	án p	LM2596 (3,3 V) v 7805 (5 V)	1 bŠ
12	TĐ l c	220 §F/25 V	2
13	%i n tr t n hi u	220 “ (opto), 1 k” (h nh tr nh)	1 bŠ
14	C ng t c h nh tr nh	Lo i c•n g t	2
15	%Šng c ch•p h nh	Motor g t n ...c 12 V trĐc v t	1
16	Gi•m t c ngo i	T« s< 1:3 (ai ho•c trĐc v t)	1
17	Ngu n	12 V 10 A k _i m •u n<i X1	1
18	C kh v phĐ trf	TrĐc, g<i t, nh m hŠp, <c v t, d†y	1 bŠ

CH NG 3. CH T O M CH, HI U CHU‘N V† O C

3.1. Thi•t k• m<ch tr’n EasyEDA

To n bŠ m ch f c v v ki m tra footprint b•ng EasyEDA, t ch th nh b•y kh<i ri ng đ-r l†i v đ-h n: m ch Šng l•c c•u H, m ch c ch ly opto, m ch c ng t c h nh tr nh, kh<i ESP32, m ch ngu n LM2596, nh nh 5 V v...i LCD v module DS1307. C c h nh đ ...i †y l b•n v l i c’a b•y kh<i .

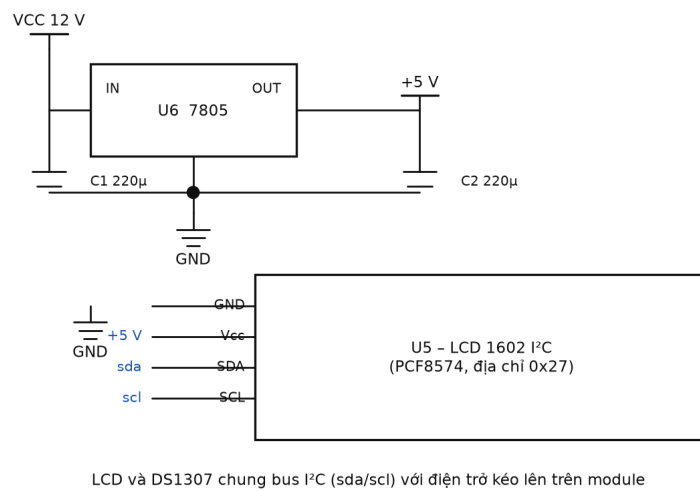
MẠCH NGUỒN: CHỐNG NGƯỢC CỰC + HẠ ÁP LM2596



LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32; nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD và DS1307

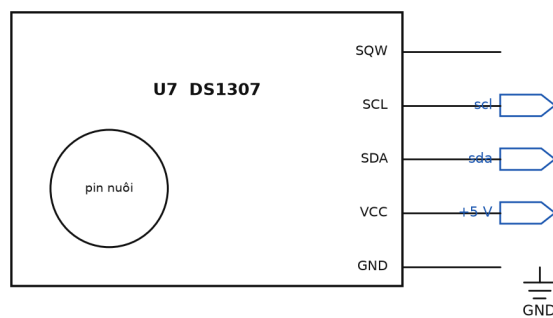
H nh 4. Kh i ngu n: ch ng ng c c c 1N4007 v h p LM2596 xu ng 3,3 V

NHÁNH 5 V: ỔN ÁP 7805 VÀ MÀN HÌNH LCD I²C 1602



Hình 5. Nhánh 5 V: ổn áp 7805 và màn hình LCD I²C 1602

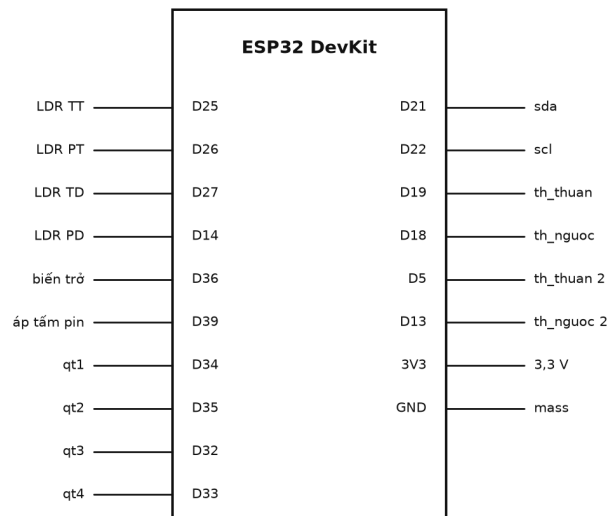
MODULE THỜI GIAN THỰC DS1307 (I²C 0x68)



Pin SQW để trống; giao tiếp Wire.beginTransmission(0x68)

Hình 6. Module thời gian thực DS1307 nối chung bus I²C

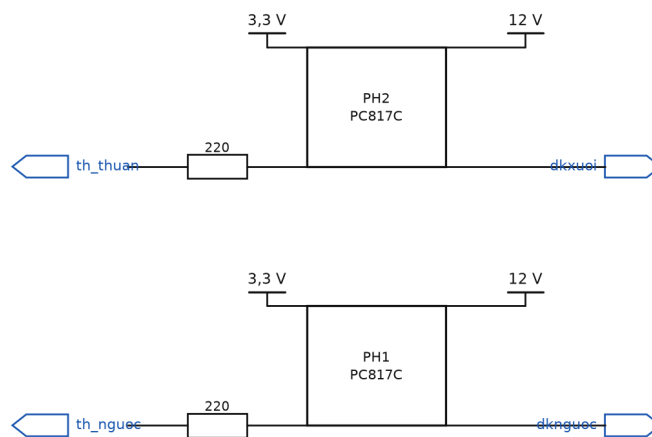
KHOẢNG ESP32 DEVKIT VÀ CÁC MẠNG TÍN HIỆU



Bản một trực bỏ hai mạng th_thuan 2 / th_nguoc 2

Hình 7. Khoảng ESP32 DevKit và các mạng tín hiệu của nó

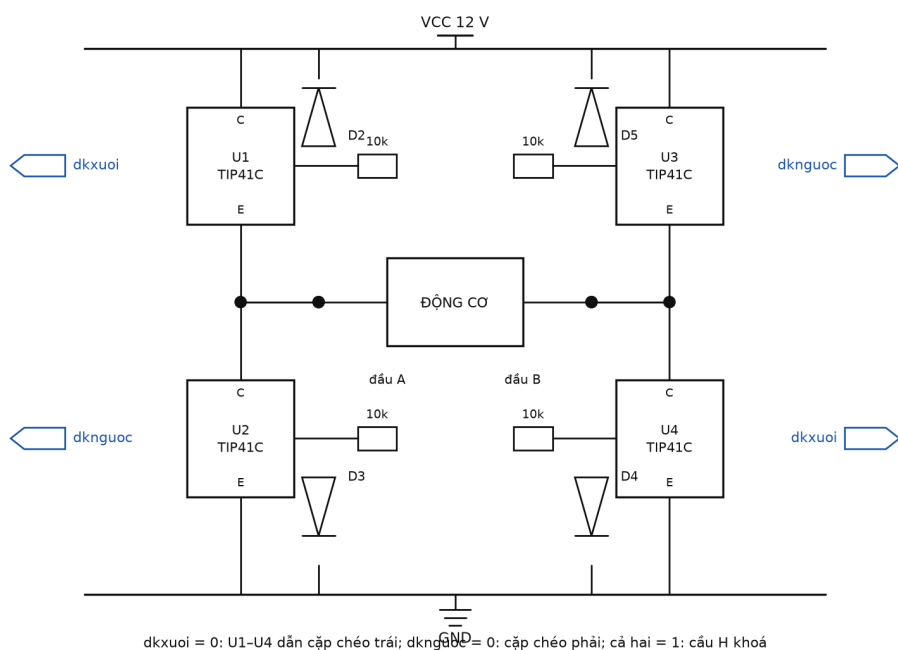
MẠCH CÁCH LY OPTO PC817C ĐIỀU KHIỂN CẦU H



Chân lệnh ESP32 mức thấp sẽ sáng LED opto, transistor quang dẫn xuống mass 12 V

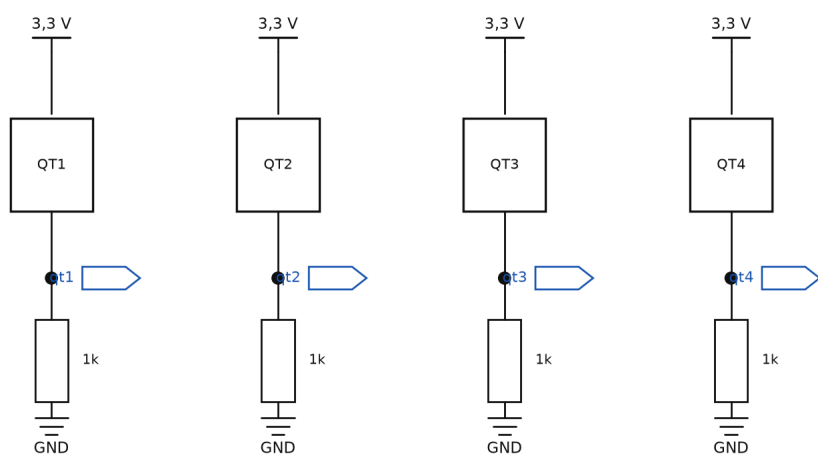
Hình 8. Mạch cách ly opto PC817C cho hai chiều quay

MẠCH ĐỘNG LỰC: CẦU H 4 TIP41C + DIODE BẢO VỆ



Hình 9. Mạch động lực cầu H bốn TIP41C kèm diode bảo vệ

BỐN CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH QT1...QT4 (KÉO XUỐNG 1k)



Công tắc hở: qt = 0; chạm hành trình: qt = 3,3 V → mức 1

Hình 10. Bốn công tắc hành trình kéo xuống 1k

3.2. Chọn mô-đun

- Hoàn thiện bộ linh kiện và lắp đặt kỹ thuật: kiểm tra đầu ra LM2596 từ 3,3 V - 0,1 V và 7805 từ 5,0 V khi tải ESP32 và LCD đang hoạt động.

- Hòn th nh h n kh<i c•u H TIP41C v opto: thž kh ng t•i, o sEt p hai nh nh d ...i 0,9 V d™ng 1 A; diode b•o v m c ăng chi"u kat t v" ph a 12 V.
- Hòn th nh kh<i h nh tr nh v cEm chia p LDR, bi n tr : o i n p ra bi n tr thay ,i tuy n t nh khi quay tay to n h nh tr nh.
- Hòn th nh r p DS1307 v LCD l n bus l"C: qu>t bus th•y ăng hai a ch,, 0x68 v 0x27, kh ng xung Št.
- Hòn th nh ki m tra c ch ly: o tr kh ng gi^a mass 3,3 V v mass 12 V h m ch, x c nh n opto t ch kh<i.

3.3. Ch• t<o c kh...

- Hòn th nh khung v hai g<i t trEc; trEc quay tr n to n h nh tr nh khi thž b•ng tay.
- Hòn th nh g t•m pin 4 kg l n khung t, tžm kh<i l fng s t trEc trong ph m vi 2 cm.
- Hòn th nh tay ™n v gi•m t<c ngo i 1:3 n<i motor g t n ...c v...i trEc quay.
- Hòn th nh g cEm LDR c v ch che ch^ th p v bi n tr h i ti p ng trEc.
- Ch a hòn th nh: chEp •nh v v l i b•n v c kh chi ti t a v o b o c o phi n b•n sau.

3.4. Hi u chu"n v, o <c

B ng 5. K•t qu hi u chu"n c c kh i c m bi•n v, hfi ti•p

H<ng m c hi u chu"n	C ch l, m	K•t qu
Cžn b•ng 4 k nh LDR	Che "u b•ng gi•y can, ch,nh h s< k nh trong code	B<n k nh l ch nhau d ...i 2%
Bi n tr h i ti p	Quay tay 0 , 45 , 90 , ghi i n p	0,32 V / 1,66 V / 2,98 V, tuy n t nh
D•u l nh e1	Che ph a ph•i r i ph a tr i	e1 ,i d•u ăng chi"u c•n quay
H nh tr nh	K>o tay ch m qt1, qt2	LCD b o ch m, motor ch•n ăng chi"u
Gi DS1307	So v...i gi i n tho i sau 24 gi	L ch kho•ng 3 gižy/ng y

B ng 6. K•t qu o <c ch c n ng tr'n bench th"

Ph•p o bench	L nh a v, o	K•t qu o -c
Quay th theo l ch	L ch gi• l p 12	T•m pin d ng c ch m<c 1 2
Tinh ch,nh LDR	% n r i l ch 8	MŠt b ...c tinh ch,nh c™n l ch d ...i 1
Gi^ v tr	Ng t ngu n Št ngŠt khi nghi ng 40	T•m pin kh ng tr i nh trEc v t

Ph•p o bench	L nh a v,o	K•t qu o -c
Hi n th	% h ch y 10 ph•t	LCD hi n gi , g c, e1 •ng tr ng th i

CH NG 4. TI N – TH~C HI N V• K HO CH TU™N N•Y

4.1. K•t qu •t -c trong tu•n 5/10 • 10/10/2026

- Ho n th nh thi t k m ch tr n EasyEDA b•y kh•i v ch t o xong kh•i ngu n, kh•i c•u H opto, kh•i h nh tr nh, kh•i RTC v LCD (mEc 3.1, 3.2).
- Ho n th nh t nh ch n •ng c cho t•m pin 4 kg 100 W: motor g t n ...c k!m gi•m t•c 1:3 cho 24 36 Nm, h s• an to n 1,3 1,9 gi 8 m/s (mEc 2.2).
- Ho n th nh khung c kh , tay ™n, cEm LDR c v ch che v bi n tr h i ti p (mEc 3.3).
- Ho n th nh hi u chu~n b•n k nh LDR, bi n tr ba i m, d•u l nh e1 v ph>p thž t• gi^ khi m•t i n (mEc 3.4).

4.2. C c c•ng vi c c>n l•i c a tu•n n,y (5/10 • 10/10/2026)

- V l i b•n v c kh chi ti t v chEp •nh m h nh b, sung v o Ch ng 3.
- L p ho n ch,nh motor l n trEc v ch y thž ngo i tr i mŠt bu,i n ng tr n v n.
- %o i n p t•m pin c•ng y qua k nh GPIO39 •i chi u gi n ng v...i m phšng.

T•I LI U THAM KH•O

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, @Solar position algorithm for solar radiation applications, Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, @Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications, NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., @A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., @Review on sun tracking technology in solar PV system, Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," *Solar Energy*, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m ch k | m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," *Journal of Open Source Software*, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai đoạn thi' n v n • Bức b n c s u	Xích vĩ M t Tr i (x p x i)	c i m •ng i bi u ki •n
Xuất: i m ph n th ng 3 n ch th ng 6	0 ° +23,44	%Š cao M t Tr i gi^a tr a t ng; ng y d i d •n.
H : ch th ng 6 n i m ph n th ng 9	+23,44 ° 0	M t Tr i i cao; ng y d i r i gi •m d •n.
Thu: i m ph n th ng 9 n ch th ng 12	0 ° €23,44	Quỹ o h th •p; ng y ng n d •n.
% ng: ch th ng 12 n i m ph n th ng 3	€23,44 ° 0	M t Tr i i th •p; ng y ng n r i d i d •n.

Ph ng ph p	u i m ch nh	H n ch • / i u ki n p d ng
C n h / ch nh nghi ng theo m a	% n gi •n, b "n, kh ng t n i n cho chuy n Šng.	Kh ng b m trong ng y; c n ch ng c l p v < i ch ng.
V™ng h thi n v n	Kh ng ph thuŠc t n hi u quang; l m vi c f c khi c m t y.	C n RTC, t a Š, l p •t v hi u chu n ng.
V™ng k n LDR / photodiode	T • d™ h ...ng s ng, c u h nh ph •n c ng g n.	M t y, b ng, b i v sai l ch c •m bi n g t y l nh sai.
Lai thi n v n + quang	C g c tham chi u v hi u ch nh th •c t ; c th d • ph™ng c •m bi n.	C n logic ch •t l f ng t n hi u v hi u chu n.
T i u theo c ng su t PV	% nh gi tr •c ti p •u ra i n c 'a h th ng.	M t y g t y dao Šng; o v t m ki m c th ch m.

Ph ng ph p	u i m ch...nh	H<n ch• / i u ki n p d ng
Camera / tracker th& Šng	Camera c th nh n d ng h ...ng; th& Šng gi•m m ch i n.	Camera t v t nh to n l...n; th& Šng ph& thuŠc m i tr ng.
Backtracking gi n nhi"u h ng	Gi•m che b ng gi^a c c h ng pin.	Ch' y u ph hfp gi n nhi"u h ng, kh ng c•n cho m h nh n.

Kh i	C u h&nh xu t	Nhi m v
C•m bi n	4 LDR t i 4 g c, g nghi ng _s = 30 h ...ng ra ngo i; v ch che ch^ th p gi^a c&em.	%o b<n m c s ng; t o sai l ch quay v nghi ng.
%i"u khi n	ESP32 + RTC DS1307.	L c t n hi u, t nh sai l ch, ch y thu t to n v ghi d^ li u.
C kh	M h nh trong ph m vi " t i c mŠt tr&c quay.	D ng sai l ch ng v...i tr&c l p; th nh ph•n c™n l i fc ghi nh n.
B•o v	%Šng c g t n ...c tr&c v t ph hfp t•i + c ng t c h nh tr nh.	Gi...i h n chuy n Šng v d ng an to n.
%o ki m	%o U, l pin v i n n ng Šng c g t n ...c.	% nh gi n ng l fng thu•n v chuy n Šng.

V, tr...	K& hi u	H &ng g
Tr n - tr i	L_TT	Ch ch ra ngo i v" ph a tr n-tr i.
Tr n - ph•i	L_PT	Ch ch ra ngo i v" ph a tr n-ph•i.
D ...i - tr i	L_TD	Ch ch ra ngo i v" ph a d ...i-tr i.
D ...i - ph•i	L_PD	Ch ch ra ngo i v" ph a d ...i-ph•i.